

2.1.1 입고·보관·수입검사

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

먼저 알아둘 기초

규격과 결과

공급사 규격·성적서와 실제 입고 검사 결과는 구분한다.

대표 시료

같은 로트 안에서도 위치별 차이가 있을 수 있으므로 채취 방법을 기록한다.

환경 노출

소재마다 수분·공기 반응성이 달라 동일한 보관 기준을 일괄 적용하지 않는다.

핵심 내용

입고 때 확인하는 정보

소재명·실제 조성·공급사·제조 로트·입고일·포장 상태와 시험 성적서를 연결한다. 이후 결과를 되짚을 수 있도록 입고 시료와 사용 시료의 식별자를 구분한다.

검사 항목을 정하는 기준

후속 공정에 영향을 주는 수분, 불순물, 입도분포, 충전 밀도 등을 소재별로 선택한다. 모든 소재에 같은 수치 기준을 적용하기보다 목표 조성·공정·측정법에 근거한 규격을 사용한다. 연구용 간단 검사와 양산 수입검사는 목적과 표본 수가 다를 수 있다.

보관과 재검사

밀봉·개봉·소분 이력과 노출 환경을 기록한다. 특히 공기 노출에 민감한 양극재는 표면 상태가 달라질 수 있으므로 새 시료와 오래 보관한 시료를 구분한다. 구체적인 보관 조건은 공급사 자료와 해당 소재 검증 결과를 따른다.

추천 기록 항목

시료 ID, 로트, 검사법·장비, 채취 위치, 검사값·단위, 합격 기준, 개봉 및 보관 이력을 함께 적는 것을 학습용 기록 기준으로 권한다. 이 목록은 특정 업체의 품질 규정이나 공식 표준을 대신하지 않는다.

스스로 확인할 질문

같은 명칭의 두 분말이 서로 다른 공정 결과를 보이면 입고 정보에서 무엇부터 비교할 것인가?

참고 근거

Cathode-air interfacial reactions, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17050-6>

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook
<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization
<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/sxd>

Malvern Panalytical, BET Surface Area
<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

- 2.1.2 전구체 · 공침 · 결정화
- 2.1.3 리튬화 · 소성
- 2.5.4 로트 · 설비 · 시료 추적